

# El método de las soluciones manufacturadas, paso a paso

Un ejemplo completo con elementos Q4 en elasticidad plana

Verificación del motor de EduFEM · material de estudio · 23 de septiembre de 2026

## Cómo leer este documento

- El ejemplo sigue el procedimiento de Salari y Knupp [1, pp. 31–35] y lo aplica al caso base de la tesis: cuadrado unitario, tensión plana,  $E = 1,0$ ,  $\nu = 0,3$  y espesor  $t = 1,0$ .
- La sección 5 resuelve a mano la malla más gruesa ( $N = 2$ ). Todas sus cifras se pueden rehacer con una calculadora; se muestran redondeadas a seis decimales, pero las operaciones se hicieron con todos los decimales, así que la última cifra de una suma puede diferir en una unidad.
- Las cifras las calculó `generar_datos.py` con una réplica independiente del método (anexo B) que no importa nada de EduFEM. El mismo guion comprueba que coinciden con las de EduFEM: la matriz y el vector reducidos, el desplazamiento del nodo libre, las normas de  $N = 2$  y los 20 errores de la tabla de convergencia de la tesis.
- Convenciones: coma decimal; coordenadas  $(x; y)$ ; grados de libertad (GDL) numerados desde 1, de modo que el nodo  $n$  tiene los GDL  $2n - 1$  (dirección  $x$ ) y  $2n$  (dirección  $y$ ). Las unidades son arbitrarias y consistentes: el método verifica un orden, no una magnitud.

## Índice

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 1. La idea del método                                    | 2 |
| 2. Paso 1. Las ecuaciones del código y su orden teórico  | 3 |
| 3. Paso 2. El diseño de la prueba                        | 4 |
| 4. Paso 3. La solución manufacturada                     | 4 |
| 4.1. La elección                                         | 4 |
| 4.2. Derivadas                                           | 5 |
| 4.3. Deformaciones                                       | 5 |
| 4.4. Tensiones                                           | 6 |
| 4.5. La fuerza de cuerpo                                 | 6 |
| 4.6. Los valores del contorno                            | 6 |
| 5. Paso 4. La prueba a mano con la malla más gruesa      | 7 |
| 5.1. Malla, numeración y valores prescritos              | 7 |
| 5.2. Funciones de forma, jacobiano y matriz $\mathbf{B}$ | 7 |
| 5.3. La rigidez del elemento                             | 8 |
| 5.4. Las ecuaciones del nodo libre                       | 9 |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 5.5. Las fuerzas nodales de la fuerza de cuerpo . . . . . | 9         |
| 5.6. Las restricciones no homogéneas . . . . .            | 10        |
| 5.7. La solución y el error en el nodo . . . . .          | 11        |
| 5.8. El error en todo el dominio . . . . .                | 11        |
| <b>6. Paso 5. El refinamiento de la malla</b>             | <b>13</b> |
| <b>7. Paso 6. El orden observado frente al teórico</b>    | <b>14</b> |
| <b>8. Qué verificó la prueba y qué no</b>                 | <b>16</b> |
| <b>9. Resumen del procedimiento</b>                       | <b>17</b> |
| <b>A. Correspondencia con el código de EduFEM</b>         | <b>18</b> |
| <b>B. La réplica independiente</b>                        | <b>18</b> |

## 1. La idea del método

*Verificar* un código es comprobar que resuelve correctamente las ecuaciones que dice resolver; *validar* es comprobar que esas ecuaciones representan bien el fenómeno real. Salari y Knupp adoptan la definición de Roache: un código está verificado cuando se demuestra que su solución discreta converge a la de las ecuaciones continuas al refinar la malla, «usualmente con cierto orden de exactitud» [1, p. 11]. Este documento trata solo de verificación.

Para medir el error de un código hace falta conocer la solución exacta, y los problemas de elasticidad con solución analítica son pocos y muy particulares. El método de las soluciones manufacturadas (MMS, por su sigla en inglés) invierte el orden del trabajo:

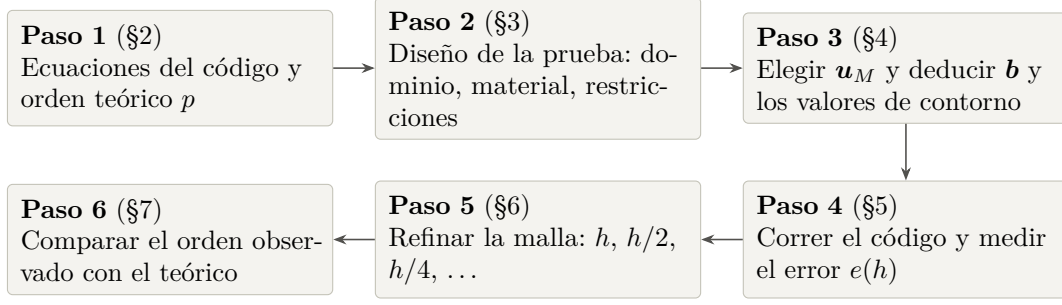
1. se elige primero la solución,  $\mathbf{u}_M(x,y)$ , una función suave cualquiera;
2. se la sustituye en las ecuaciones de gobierno y se deduce qué datos la producen: la fuerza de cuerpo  $\mathbf{b}$  y los valores en el contorno;
3. se le entregan esos datos al código y se compara su resultado  $\mathbf{u}_h$  con  $\mathbf{u}_M$ .

La solución manufacturada no necesita tener sentido físico: basta con que satisfaga las ecuaciones, y eso se garantiza por construcción.

Lo que se compara no es el tamaño del error sino su ritmo de caída. En un método consistente, el error se comporta como

$$e(h) = C h^p + \text{términos de orden superior} \quad (1)$$

[1, p. 29], donde  $h$  es el tamaño de los elementos,  $C$  una constante que depende del problema y  $p$  el orden del método. La constante no dice nada sobre la corrección del código —para la verificación, «la magnitud real del error es irrelevante» [1, p. 28]—; el orden sí, porque la teoría lo fija de antemano y casi cualquier error de programación lo altera. Por eso la prueba se repite en mallas cada vez más finas y lo que se mide es la pendiente de  $e(h)$ . La figura 1 resume los seis pasos que siguen.



**Figura 1:** Los pasos del método, según Salari y Knupp [1, pp. 31–34]. Si el orden observado coincide con el teórico, la prueba pasa; si no, primero se revisa la propia prueba y después se busca el error en el código (sección 9).

## 2. Paso 1. Las ecuaciones del código y su orden teórico

«Para empezar, hay que determinar el sistema de ecuaciones de gobierno que resuelve el código» [1, p. 31]. EduFEM resuelve elasticidad lineal plana con pequeñas deformaciones:

$$\text{Equilibrio en } \Omega : \quad \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + b_x = 0, \quad \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + b_y = 0, \quad (2)$$

$$\text{Cinemática:} \quad \varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}, \quad (3)$$

$$\text{Ley constitutiva:} \quad \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \mathbf{D} \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}, \quad (4)$$

con la matriz de tensión plana

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,098901 & 0,329670 & 0 \\ 0,329670 & 1,098901 & 0 \\ 0 & 0 & 0,384615 \end{bmatrix}, \quad (5)$$

más las restricciones  $u = \bar{u}$ ,  $v = \bar{v}$  en la parte  $\Gamma_u$  del contorno. Conviene retener dos combinaciones de  $\mathbf{D}$  que reaparecen en la sección 8:  $D_{11} - D_{12} = E/(1+\nu) = 2\mu = 0,769231$  y  $D_{33} = \mu = 0,384615$ , donde  $\mu$  es el módulo de corte.

El método de elementos finitos (MEF) aproxima el desplazamiento dentro de cada elemento como  $\mathbf{u}_h = \sum_i N_i \mathbf{u}_i$ , con funciones de forma  $N_i$  y valores nodales  $\mathbf{u}_i$ , y convierte las ecuaciones en el sistema lineal

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}, \quad \mathbf{K} = \sum_e \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^\top \mathbf{D} \mathbf{B} \, t \, dA, \quad \mathbf{F} = \sum_e \int_{\Omega_e} \mathbf{N}^\top \mathbf{b} \, t \, dA, \quad (6)$$

donde  $\mathbf{B}$  contiene las derivadas de las funciones de forma ( $\varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$ ). EduFEM evalúa esas integrales con cuadratura de Gauss de  $2 \times 2$  puntos en el Q4 y de  $3 \times 3$  en el Q9, los órdenes que integran exactamente la rigidez de los elementos sin distorsionar [2, pp. 221–222].

El segundo dato del paso 1 es el orden teórico. Si las funciones de forma contienen polinomios completos de grado  $k$  y la solución es suave, el error en la norma que involucra  $m$  derivadas decrece como  $h^{k+1-m}$  [2, pp. 189–190][3, pp. 106–107]. Con  $m = 0$  se obtiene la norma  $L^2$  del desplazamiento, y con  $m = 1$  la seminorma  $H^1$ , que mide el error de las derivadas, es decir, de las deformaciones:

**Tabla 1:** Órdenes teóricos de convergencia.

| Elemento                   | Grado completo $k$ | Norma $L^2$ ( $h^{k+1}$ ) | Seminorma $H^1$ ( $h^k$ ) |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Q4 (bilineal, 4 nodos)     | 1                  | 2                         | 1                         |
| Q9 (bicuadrático, 9 nodos) | 2                  | 3                         | 2                         |

En términos prácticos: al dividir  $h$  por dos, el error  $L^2$  del Q4 debe dividirse por  $2^2 = 4$  y el del Q9 por  $2^3 = 8$ .

### 3. Paso 2. El diseño de la prueba

Salari y Knupp llaman *prueba de cobertura* a cada combinación de opciones del código que se decide ejercitar [1, p. 31]. El guion `tests/vv_mms.py` de EduFEM corre cuatro: el cuadrado unitario y un cuadrilátero distorsionado, cada uno en tensión plana y en deformación plana. Este documento desarrolla la configuración base:

- **Dominio:** el cuadrado  $\Omega = [0,1]^2$ , con mallas estructuradas de  $N \times N$  elementos cuadrados de lado  $h = 1/N$ .
- **Material:**  $E = 1,0$ ,  $\nu = 0,3$ ,  $t = 1,0$ , en tensión plana. Son valores elegidos para que todas las cifras sean de orden uno.
- **Restricciones:** desplazamiento prescrito en *todo* el contorno. Es la recomendación de Salari y Knupp para la primera prueba: si los valores del contorno salen de la solución exacta, el error en el contorno es nulo y el que quede proviene solo de las ecuaciones del interior [1, p. 32].
- **Cargas:** solo la fuerza de cuerpo  $\mathbf{b}$ ; ni cargas nodales ni superficiales.
- **Elementos:** Q4, que la sección 5 resuelve a mano, y Q9, que aparece en el refinamiento.

### 4. Paso 3. La solución manufacturada

#### 4.1. La elección

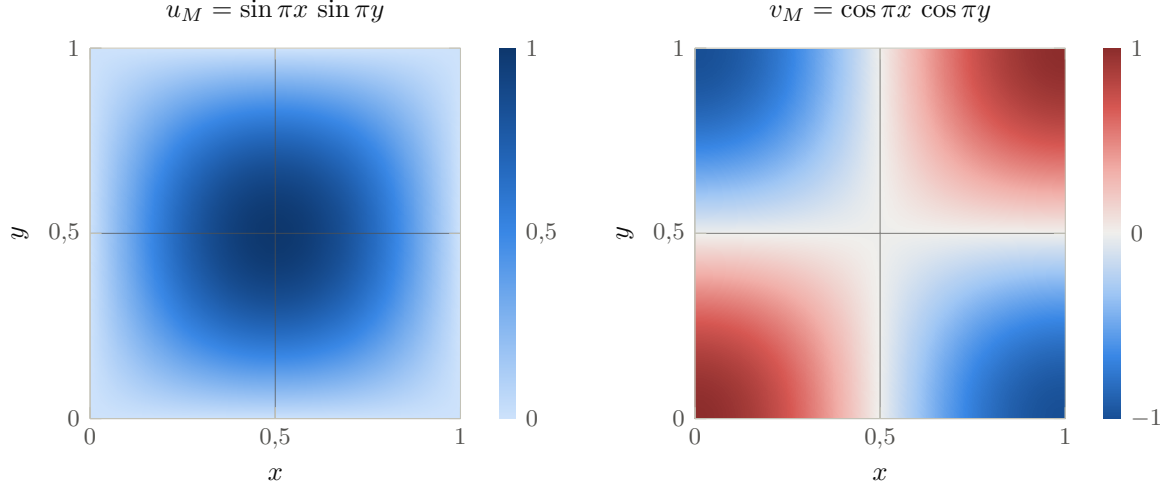
La solución manufacturada de la tesis, programada en `tests/vv_mms.py`, es

$$u_M(x,y) = \sin \pi x \sin \pi y, \quad v_M(x,y) = \cos \pi x \cos \pi y. \quad (7)$$

La figura 2 muestra las dos componentes. Salari y Knupp proponen cuatro pautas para construir una solución manufacturada [1, p. 23]; tres se cumplen a la vista:

- **Funciones analíticas suaves.** Senos y cosenos se evalúan exactamente en cualquier punto, y la suavidad garantiza que el orden teórico sea alcanzable.
- **Suficientes derivadas no triviales.** Si  $\mathbf{u}_M$  fuera lineal, el Q4 la reproduciría exactamente (es la prueba de la parcela), el error sería nulo en todas las mallas y no habría orden que medir. Una función trigonométrica no pertenece a ningún espacio polinómico, así que siempre deja un error de discretización que decrece con  $h$ .
- **Derivadas acotadas por una constante pequeña.** Las derivadas de  $\mathbf{u}_M$  no superan  $\pi^2$  en valor absoluto, así que la solución no varía bruscamente dentro de un elemento.

Además,  $v_M$  vale  $\pm 1$  en las esquinas, de modo que la prueba ejercita restricciones *no homogéneas* (desplazamientos prescritos distintos de cero). La pauta restante pide que la solución sea «lo bastante general como para ejercitar cada término de la ecuación de gobierno» [1, p. 23]; se revisa en la sección 8, porque esta elección no la cumple del todo.



**Figura 2:** Las dos componentes de la solución manufacturada.  $u_M$  se anula en todo el contorno y alcanza su máximo, 1, en el centro;  $v_M$  vale +1 en las esquinas (0;0) y (1;1), -1 en (1;0) y (0;1), y se anula en el centro. Las líneas finas marcan la malla  $N = 2$  de la sección 5.

## 4.2. Derivadas

**Tabla 2:** Derivadas de la solución manufacturada.

|                                    | Componente $u_M = \sin \pi x \sin \pi y$ | Componente $v_M = \cos \pi x \cos \pi y$ |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| $\partial/\partial x$              | $\pi \cos \pi x \sin \pi y$              | $-\pi \sin \pi x \cos \pi y$             |
| $\partial/\partial y$              | $\pi \sin \pi x \cos \pi y$              | $-\pi \cos \pi x \sin \pi y$             |
| $\partial^2/\partial x^2$          | $-\pi^2 \sin \pi x \sin \pi y$           | $-\pi^2 \cos \pi x \cos \pi y$           |
| $\partial^2/\partial y^2$          | $-\pi^2 \sin \pi x \sin \pi y$           | $-\pi^2 \cos \pi x \cos \pi y$           |
| $\partial^2/\partial x \partial y$ | $\pi^2 \cos \pi x \cos \pi y$            | $\pi^2 \sin \pi x \sin \pi y$            |

## 4.3. Deformaciones

Con la cinemática (3) y las primeras derivadas de la tabla 2:

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \pi \cos \pi x \sin \pi y, & \varepsilon_y &= -\pi \cos \pi x \sin \pi y, \\ \gamma_{xy} &= \pi \sin \pi x \cos \pi y - \pi \sin \pi x \cos \pi y = 0. \end{aligned} \tag{8}$$

Aparecen dos hechos que serán importantes en la sección 8:  $\varepsilon_x + \varepsilon_y = 0$  en todo punto (el material no cambia de área) y  $\gamma_{xy} = 0$  en todo punto (no hay distorsión angular en los ejes  $x, y$ ).

#### 4.4. Tensiones

Con la ley constitutiva (4), y como  $\varepsilon_y = -\varepsilon_x$ :

$$\begin{aligned}\sigma_x &= D_{11}\varepsilon_x + D_{12}\varepsilon_y = (D_{11} - D_{12})\varepsilon_x = 2\mu\pi \cos \pi x \sin \pi y = 2,416610 \cos \pi x \sin \pi y, \\ \sigma_y &= D_{12}\varepsilon_x + D_{11}\varepsilon_y = -(D_{11} - D_{12})\varepsilon_x = -\sigma_x, \\ \tau_{xy} &= D_{33}\gamma_{xy} = 0.\end{aligned}\tag{9}$$

#### 4.5. La fuerza de cuerpo

El equilibrio (2) dice qué fuerza de cuerpo hace falta para que esas tensiones estén en equilibrio:  $b_x = -(\partial\sigma_x/\partial x + \partial\tau_{xy}/\partial y)$  y  $b_y = -(\partial\tau_{xy}/\partial x + \partial\sigma_y/\partial y)$ . Derivando (9):

$$\begin{aligned}\frac{\partial\sigma_x}{\partial x} &= 2\mu\pi(-\pi \sin \pi x \sin \pi y) = -2\mu\pi^2 \sin \pi x \sin \pi y &\Rightarrow b_x &= 2\mu\pi^2 \sin \pi x \sin \pi y, \\ \frac{\partial\sigma_y}{\partial y} &= -2\mu\pi(\pi \cos \pi x \cos \pi y) = -2\mu\pi^2 \cos \pi x \cos \pi y &\Rightarrow b_y &= 2\mu\pi^2 \cos \pi x \cos \pi y.\end{aligned}$$

El resultado es notablemente simple: la fuerza de cuerpo es proporcional a la propia solución,

$$\mathbf{b}(x,y) = 2\mu\pi^2 \mathbf{u}_M(x,y) = 7,592003 (\sin \pi x \sin \pi y; \cos \pi x \cos \pi y).\tag{10}$$

Por ejemplo, en  $(0,25; 0,25)$  se tiene  $u_M = v_M = \frac{1}{2}$  y  $\mathbf{b} = (3,796002; 3,796002)$ .

##### Otra forma de llegar: la que programa EduFEM

El guion `tests/vv_mms.py` (función `make_body_force_fn`) usa las ecuaciones de Navier, que resultan de sustituir la cinemática y la ley constitutiva en el equilibrio:

$$b_x = -[(\lambda + 2\mu)u_{,xx} + \mu u_{,yy} + (\lambda + \mu)v_{,xy}], \quad b_y = -[(\lambda + \mu)u_{,xy} + \mu v_{,xx} + (\lambda + 2\mu)v_{,yy}],$$

con  $\lambda = E\nu/(1 - \nu^2) = 0,329670$  en tensión plana. Al sustituir las segundas derivadas de la tabla 2 en  $b_x$ :

$$b_x = \pi^2 \sin \pi x \sin \pi y [(\lambda + 2\mu) + \mu - (\lambda + \mu)] = 2\mu\pi^2 \sin \pi x \sin \pi y.$$

El resultado es el mismo de (10), y  $\lambda$  se cancela. Lo mismo ocurre con  $b_y$ .

#### 4.6. Los valores del contorno

En un contorno con restricciones, los valores prescritos salen de evaluar la solución manufacturada en los nodos correspondientes [1, p. 26]. En los cuatro lados del cuadrado:

$$\begin{aligned}y = 0 : \quad \bar{u} &= 0, \quad \bar{v} = \cos \pi x, & x = 0 : \quad \bar{u} &= 0, \quad \bar{v} = \cos \pi y, \\ y = 1 : \quad \bar{u} &= 0, \quad \bar{v} = -\cos \pi x, & x = 1 : \quad \bar{u} &= 0, \quad \bar{v} = -\cos \pi y.\end{aligned}$$

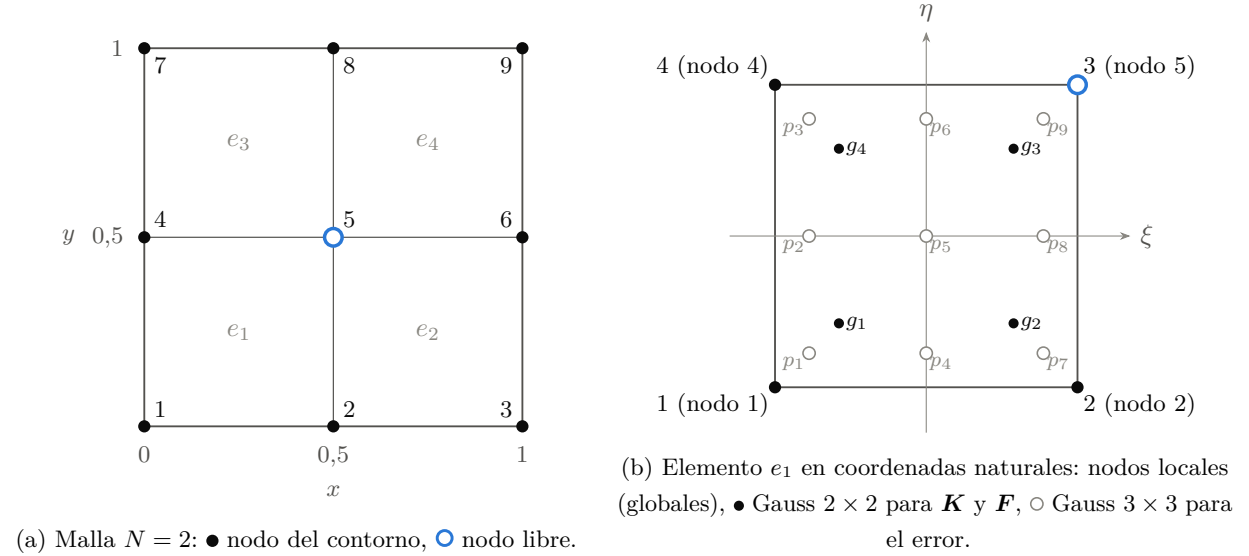
##### Resultado del paso 3: los únicos datos que recibe el código

La fuerza de cuerpo  $\mathbf{b}(x,y)$  de (10) y los valores  $\bar{u}, \bar{v}$  en los nodos del contorno. El código no conoce  $\mathbf{u}_M$ : si la reproduce, es porque resolvió bien las ecuaciones.

## 5. Paso 4. La prueba a mano con la malla más gruesa

Con  $N = 2$  la malla tiene 9 nodos, y 8 de ellos están en el contorno con valores conocidos. Solo queda libre el nodo central, así que el sistema por resolver es de  $2 \times 2$ . Esta sección hace a mano todo lo que hace el código: rigidez, ensamblaje, fuerzas, restricciones, solución y medida del error.

### 5.1. Malla, numeración y valores prescritos



**Figura 3:** La malla del ejemplo y el elemento  $e_1$  con sus puntos de integración.

La figura 3 muestra la malla. Los nodos se numeran fila por fila desde la esquina inferior izquierda, como en EduFEM, y cada elemento enumera sus nodos en sentido antihorario desde su esquina inferior izquierda:  $e_1 = (1, 2, 5, 4)$ ,  $e_2 = (2, 3, 6, 5)$ ,  $e_3 = (4, 5, 8, 7)$  y  $e_4 = (5, 6, 9, 8)$ . Los GDL libres son el 9 y el 10 ( $u_5$  y  $v_5$ ); los otros 16 están restringidos. La tabla 3 da los valores prescritos, que salen de evaluar (7) en cada nodo.

**Tabla 3:** Nodos de la malla  $N = 2$  y valores prescritos  $\bar{u} = u_M$ ,  $\bar{v} = v_M$ .

| Nodo | $x$ | $y$ | Tipo  | $\bar{u}$             | $\bar{v}$ |
|------|-----|-----|-------|-----------------------|-----------|
| 1    | 0,0 | 0,0 | borde | 0                     | 1         |
| 2    | 0,5 | 0,0 | borde | 0                     | 0         |
| 3    | 1,0 | 0,0 | borde | 0                     | -1        |
| 4    | 0,0 | 0,5 | borde | 0                     | 0         |
| 5    | 0,5 | 0,5 | libre | incógnitas $u_5, v_5$ |           |
| 6    | 1,0 | 0,5 | borde | 0                     | 0         |
| 7    | 0,0 | 1,0 | borde | 0                     | -1        |
| 8    | 0,5 | 1,0 | borde | 0                     | 0         |
| 9    | 1,0 | 1,0 | borde | 0                     | 1         |

### 5.2. Funciones de forma, jacobiano y matriz $B$

Las funciones de forma del Q4 en las coordenadas naturales  $\xi, \eta \in [-1, 1]$  son

$$N_1 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta), \quad N_2 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta), \quad N_3 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta), \quad N_4 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta). \quad (11)$$

En el elemento  $e_1$ , el mapeo  $x = \sum N_i x_i$ ,  $y = \sum N_i y_i$  se reduce a  $x = 0,25 (1 + \xi)$  e  $y = 0,25 (1 + \eta)$ , de modo que

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \partial x / \partial \xi & \partial y / \partial \xi \\ \partial x / \partial \eta & \partial y / \partial \eta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,25 & 0 \\ 0 & 0,25 \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{J} = 0,0625, \quad \frac{\partial N_i}{\partial x} = 4 \frac{\partial N_i}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial N_i}{\partial y} = 4 \frac{\partial N_i}{\partial \eta}.$$

Los otros tres elementos son traslaciones de  $e_1$  y tienen el mismo jacobiano. La matriz  $\mathbf{B}$  ( $3 \times 8$ ) ordena esas derivadas de modo que  $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$ , con  $\mathbf{u}_e = (u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3, u_4, v_4)$ :

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} N_{1,x} & 0 & N_{2,x} & 0 & N_{3,x} & 0 & N_{4,x} & 0 \\ 0 & N_{1,y} & 0 & N_{2,y} & 0 & N_{3,y} & 0 & N_{4,y} \\ N_{1,y} & N_{1,x} & N_{2,y} & N_{2,x} & N_{3,y} & N_{3,x} & N_{4,y} & N_{4,x} \end{bmatrix}.$$

Los cuatro puntos de Gauss  $2 \times 2$  están en  $\xi, \eta = \pm 1/\sqrt{3} = \pm 0,577350$ , con peso  $w = 1$ ; se numeran  $g_1, \dots, g_4$  en sentido antihorario desde  $(-, -)$  (figura 3b). En  $g_1 = (-0,577350; -0,577350)$ , por ejemplo:

**Tabla 4:** Matriz  $\mathbf{B}$  del elemento  $e_1$  en el punto  $g_1$ .

| $u_1$     | $v_1$     | $u_2$     | $v_2$     | $u_3$    | $v_3$    | $u_4$     | $v_4$     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| -1,577350 | 0,000000  | 1,577350  | 0,000000  | 0,422650 | 0,000000 | -0,422650 | 0,000000  |
| 0,000000  | -1,577350 | 0,000000  | -0,422650 | 0,000000 | 0,422650 | 0,000000  | 1,577350  |
| -1,577350 | -1,577350 | -0,422650 | 1,577350  | 0,422650 | 0,422650 | 1,577350  | -0,422650 |

### 5.3. La rigidez del elemento

La rigidez de cada elemento es la integral de (6) evaluada con los cuatro puntos de Gauss:

$$\mathbf{k}_e = \sum_{g=1}^4 \mathbf{B}_g^\top \mathbf{D} \mathbf{B}_g \det \mathbf{J} w_g t. \quad (12)$$

La tabla 5 muestra el resultado. Los cuatro elementos tienen la misma  $\mathbf{k}_e$  (tienen igual forma y orientación). En un cuadrado, además,  $\mathbf{k}_e$  no depende del lado  $a$ :  $\mathbf{B}$  es proporcional a  $1/a$  y  $\det \mathbf{J}$  a  $a^2$ , y los dos factores se compensan.

**Tabla 5:** Matriz de rigidez  $\mathbf{k}_e$  de cada elemento (idéntica en los cuatro).

|       | $u_1$     | $v_1$     | $u_2$     | $v_2$     | $u_3$     | $v_3$     | $u_4$     | $v_4$     |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $u_1$ | 0,494505  | 0,178571  | -0,302198 | -0,013736 | -0,247253 | -0,178571 | 0,054945  | 0,013736  |
| $v_1$ | 0,178571  | 0,494505  | 0,013736  | 0,054945  | -0,178571 | -0,247253 | -0,013736 | -0,302198 |
| $u_2$ | -0,302198 | 0,013736  | 0,494505  | -0,178571 | 0,054945  | -0,013736 | -0,247253 | 0,178571  |
| $v_2$ | -0,013736 | 0,054945  | -0,178571 | 0,494505  | 0,013736  | -0,302198 | 0,178571  | -0,247253 |
| $u_3$ | -0,247253 | -0,178571 | 0,054945  | 0,013736  | 0,494505  | 0,178571  | -0,302198 | -0,013736 |
| $v_3$ | -0,178571 | -0,247253 | -0,013736 | -0,302198 | 0,178571  | 0,494505  | 0,013736  | 0,054945  |
| $u_4$ | 0,054945  | -0,013736 | -0,247253 | 0,178571  | -0,302198 | 0,013736  | 0,494505  | -0,178571 |
| $v_4$ | 0,013736  | -0,302198 | 0,178571  | -0,247253 | -0,013736 | 0,054945  | -0,178571 | 0,494505  |

Tres comprobaciones que se pueden hacer a mano:

- $\mathbf{k}_e$  es simétrica.
- En cada fila, la suma de las columnas  $u$  y la suma de las columnas  $v$  son nulas: una traslación rígida no genera fuerzas. En la primera fila:  $0,494505 + (-0,302198) + (-0,247253) + 0,054945 = 0$ .

- Cada entrada es uno de estos ocho valores multiplicado por  $Et/(1 - \nu^2) = 1,098901$ :

|             | $k_1$                         | $k_2$                         | $k_3$                           | $k_4$                           | $k_5$                           | $k_6$                          | $k_7$           | $k_8$                          |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Fórmula     | $\frac{1}{2} - \frac{\nu}{6}$ | $\frac{1}{8} + \frac{\nu}{8}$ | $-\frac{1}{4} - \frac{\nu}{12}$ | $-\frac{1}{8} + \frac{3\nu}{8}$ | $-\frac{1}{4} + \frac{\nu}{12}$ | $-\frac{1}{8} - \frac{\nu}{8}$ | $\frac{\nu}{6}$ | $\frac{1}{8} - \frac{3\nu}{8}$ |
| $\nu = 0,3$ | 0,4500                        | 0,1625                        | -0,2750                         | -0,0125                         | -0,2250                         | -0,1625                        | 0,0500          | 0,0125                         |

La diagonal, por ejemplo, vale  $1,098901 \times 0,4500 = 0,494505$ .

#### 5.4. Las ecuaciones del nodo libre

Solo interesan las filas de  $\mathbf{K}$  que corresponden a los GDL libres, la 9 y la 10. El nodo 5 pertenece a los cuatro elementos, con un número local distinto en cada uno (3 en  $e_1$ , 4 en  $e_2$ , 2 en  $e_3$  y 1 en  $e_4$ ), y su bloque diagonal  $\mathbf{K}_{55}$  ( $2 \times 2$ ) es la suma de los cuatro bloques diagonales correspondientes:

**Tabla 6:** Ensamblaje del bloque diagonal  $\mathbf{K}_{55}$ .

| Elemento                 | Nodo local | $K_{xx}$ | $K_{xy} = K_{yx}$ | $K_{yy}$ |
|--------------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| $e_1$                    | 3          | 0,494505 | 0,178571          | 0,494505 |
| $e_2$                    | 4          | 0,494505 | -0,178571         | 0,494505 |
| $e_3$                    | 2          | 0,494505 | -0,178571         | 0,494505 |
| $e_4$                    | 1          | 0,494505 | 0,178571          | 0,494505 |
| Suma = $\mathbf{K}_{55}$ |            | 1,978022 | 0,000000          | 1,978022 |

Los términos cruzados  $\pm 0,178571$  tienen signos alternados y se cancelan, así que  $\mathbf{K}_{55} = 1,978022 \mathbf{I}$ . Las filas 9 y 10 contienen también los bloques  $\mathbf{K}_{5j}$  que acoplan el nodo 5 con cada nodo del contorno. La tabla 7 los reúne junto con los valores prescritos de cada nodo, que se usarán en la sección 5.6.

**Tabla 7:** Bloques de acoplamiento  $\mathbf{K}_{5j}$  entre el nodo libre y los nodos del contorno, valores prescritos y producto  $\mathbf{K}_{5j} \bar{\mathbf{u}}_j$ . Todos los bloques son simétricos.

| Nodo $j$                              | Elementos  | Bloque $\mathbf{K}_{5j}$ |           |           | Prescritos  |             | $\mathbf{K}_{5j} \bar{\mathbf{u}}_j$ |           |
|---------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
|                                       |            | $K_{xx}$                 | $K_{xy}$  | $K_{yy}$  | $\bar{u}_j$ | $\bar{v}_j$ | fila 9                               | fila 10   |
| 1                                     | $e_1$      | -0,247253                | -0,178571 | -0,247253 | 0           | 1           | -0,178571                            | -0,247253 |
| 2                                     | $e_1, e_2$ | 0,109890                 | 0,000000  | -0,604396 | 0           | 0           | 0,000000                             | 0,000000  |
| 3                                     | $e_2$      | -0,247253                | 0,178571  | -0,247253 | 0           | -1          | -0,178571                            | 0,247253  |
| 4                                     | $e_1, e_3$ | -0,604396                | 0,000000  | 0,109890  | 0           | 0           | 0,000000                             | 0,000000  |
| 6                                     | $e_2, e_4$ | -0,604396                | 0,000000  | 0,109890  | 0           | 0           | 0,000000                             | 0,000000  |
| 7                                     | $e_3$      | -0,247253                | 0,178571  | -0,247253 | 0           | -1          | -0,178571                            | 0,247253  |
| 8                                     | $e_3, e_4$ | 0,109890                 | 0,000000  | -0,604396 | 0           | 0           | 0,000000                             | 0,000000  |
| 9                                     | $e_4$      | -0,247253                | -0,178571 | -0,247253 | 0           | 1           | -0,178571                            | -0,247253 |
| Suma = $\mathbf{K}_{fr} \mathbf{u}_r$ |            |                          |           |           |             |             | -0,714286                            | 0,000000  |

Comprobación: la fila completa del nodo 5 suma cero, porque una traslación rígida de toda la malla no genera fuerzas. En la dirección  $x$ :  $1,978022 + 4(-0,247253) + 2(0,109890) + 2(-0,604396) = 0$ .

#### 5.5. Las fuerzas nodales de la fuerza de cuerpo

Cada elemento aporta el vector  $\mathbf{f}_e = \sum_g \mathbf{N}(\xi_g, \eta_g)^T \mathbf{b}(x_g, y_g) \det \mathbf{J} w_g t$ , y del vector ensamblado solo importan las componentes del nodo libre. En  $e_1$ , el nodo 5 es el nodo local 3, cuya función

de forma es  $N_3 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta)$ . Los puntos de Gauss caen en  $x, y \in \{0,105662; 0,394338\}$  ( $= 0,25 \mp 0,25/\sqrt{3}$ ), y  $N_3$  vale 0,622008 en el punto más cercano al nodo 5 ( $g_3$ ), 0,166667 en los dos intermedios y 0,044658 en el más lejano ( $g_1$ ):

**Tabla 8:** Aporte del elemento  $e_1$  a las fuerzas del nodo 5 ( $\det \mathbf{J} = 0,0625$ ,  $w_g = 1$ ).

| Punto         | $x$      | $y$      | $N_3$    | $b_x$    | $b_y$    | $N_3 b_x \det \mathbf{J} w$ | $N_3 b_y \det \mathbf{J} w$ |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| $g_1$         | 0,105662 | 0,105662 | 0,044658 | 0,806282 | 6,785722 | 0,002250                    | 0,018940                    |
| $g_2$         | 0,394338 | 0,105662 | 0,166667 | 2,339060 | 2,339060 | 0,024365                    | 0,024365                    |
| $g_3$         | 0,394338 | 0,394338 | 0,622008 | 6,785722 | 0,806282 | 0,263799                    | 0,031345                    |
| $g_4$         | 0,105662 | 0,394338 | 0,166667 | 2,339060 | 2,339060 | 0,024365                    | 0,024365                    |
| Suma en $e_1$ |          |          |          |          |          | 0,314779                    | 0,099015                    |

Para rehacer la componente  $x$  con calculadora, conviene sacar factor común  $2\mu\pi^2 \det \mathbf{J}$ : con  $\sin(\pi \cdot 0,105662) = 0,325886$  y  $\sin(\pi \cdot 0,394338) = 0,945409$ ,

$$\begin{aligned} \sum_g N_3 \sin \pi x_g \sin \pi y_g &= 0,622008 \cdot 0,945409^2 + 2 \cdot 0,166667 \cdot 0,945409 \cdot 0,325886 \\ &\quad + 0,044658 \cdot 0,325886^2 = 0,663391, \\ f_x^{(e_1)} &= 7,592003 \times 0,663391 \times 0,0625 = 0,314779. \end{aligned}$$

Los cuatro elementos aportan lo mismo en  $x$  por simetría. En  $y$ , en cambio, los aportes se cancelan de a pares, porque  $\cos \pi x$  cambia de signo en  $x = 0,5$  y  $\cos \pi y$  en  $y = 0,5$ :

**Tabla 9:** Aporte de cada elemento a las fuerzas del nodo 5.

| Elemento                    | Nodo local | Fila 9 ( $x$ ) | Fila 10 ( $y$ ) |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|
| $e_1$                       | 3          | 0,314779       | 0,099015        |
| $e_2$                       | 4          | 0,314779       | -0,099015       |
| $e_3$                       | 2          | 0,314779       | -0,099015       |
| $e_4$                       | 1          | 0,314779       | 0,099015        |
| Suma = ( $F_9$ , $F_{10}$ ) |            | 1,259118       | 0,000000        |

## 5.6. Las restricciones no homogéneas

Si se separan los GDL libres ( $f$ ) de los restringidos ( $r$ ), el sistema (6) queda

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ff} & \mathbf{K}_{fr} \\ \mathbf{K}_{rf} & \mathbf{K}_{rr} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{u}_f \\ \mathbf{u}_r \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_f \\ \mathbf{F}_r + \mathbf{R}_r \end{Bmatrix},$$

donde  $\mathbf{R}_r$  son las reacciones, desconocidas. La primera fila contiene solo incógnitas en  $\mathbf{u}_f$ , porque  $\mathbf{u}_r$  es conocido; al pasar el término conocido a la derecha:

$$\mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f - \mathbf{K}_{fr} \mathbf{u}_r. \quad (13)$$

Esta es la *sustitución estática* que hace el solucionador de EduFEM (función `apply_boundary_conditions` de `fem/solver.py`). En el ejemplo,

$$\mathbf{K}_{ff} = \mathbf{K}_{55}, \quad \mathbf{F}_f = \begin{Bmatrix} F_9 \\ F_{10} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1,259118 \\ 0,000000 \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{K}_{fr} \mathbf{u}_r = \sum_j \mathbf{K}_{5j} \bar{\mathbf{u}}_j = \begin{Bmatrix} -0,714286 \\ 0,000000 \end{Bmatrix},$$

donde el último vector es la fila de sumas de la tabla 7. En la fila 9 solo aportan las esquinas: su término cruzado  $\pm 0,178571$ , multiplicado por  $\bar{v}_j = \pm 1$ , da siempre  $-0,178571$ . Entonces

$$\mathbf{F}_f - \mathbf{K}_{fr} \mathbf{u}_r = \begin{Bmatrix} 1,259118 - (-0,714286) \\ 0,000000 - 0,000000 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1,973403 \\ 0,000000 \end{Bmatrix}.$$

Más de un tercio del lado derecho proviene de los desplazamientos prescritos: así se ejercitan las restricciones no homogéneas.

### 5.7. La solución y el error en el nodo

$$\begin{bmatrix} 1,978022 & 0 \\ 0 & 1,978022 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_5 \\ v_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1,973403 \\ 0,000000 \end{Bmatrix} \implies u_5 = \frac{1,973403}{1,978022} = 0,997665, \quad v_5 = 0.$$

La solución exacta en el nodo es  $\mathbf{u}_M(0,5; 0,5) = (1; 0)$ . El error nodal es  $u_5 - 1 = -0,002335$ , es decir, del 0,23 %, y  $v_5$  es exacto.

Una última comprobación, de equilibrio global: las reacciones  $\mathbf{R} = \mathbf{K}\mathbf{u} - \mathbf{F}$  en los GDL restringidos deben equilibrar la fuerza de cuerpo total. La suma de las fuerzas nodales es  $\sum F_x = 3,067531$  y  $\sum F_y = 0,000000$ , y la de las reacciones es  $\sum R_x = -3,067531$  y  $\sum R_y = 0,000000$ .

### 5.8. El error en todo el dominio

Un error nodal pequeño no significa que la solución sea buena en todas partes. Por eso el método mide el error integrado sobre todo el dominio, con dos normas:

$$\|\mathbf{e}\|_{L^2} = \left( \int_{\Omega} [(u_h - u_M)^2 + (v_h - v_M)^2] dA \right)^{1/2}, \quad |\mathbf{e}|_{H^1} = \left( \int_{\Omega} \sum_{c,j} \left( \frac{\partial(u_h - u_M)_c}{\partial x_j} \right)^2 dA \right)^{1/2}, \quad (14)$$

donde la suma recorre las cuatro derivadas ( $\partial u / \partial x$ ,  $\partial u / \partial y$ ,  $\partial v / \partial x$  y  $\partial v / \partial y$ ). La primera mide el error del desplazamiento, y la segunda el de sus derivadas, que son las que determinan deformaciones y tensiones.

Las integrales se evalúan con un punto de Gauss más por dirección que la rigidez:  $3 \times 3$  en el Q4. Una cuadratura ajustada a la rigidez muestrea el campo justo en los puntos donde el error de discretización tiende a anularse, y subestimaría el error (en EduFEM: `fem/error_norms.py`). Los puntos  $3 \times 3$  están en  $\xi, \eta \in \{-\sqrt{0,6}; 0; \sqrt{0,6}\}$ , con pesos  $\frac{5}{9}$ ,  $\frac{8}{9}$  y  $\frac{5}{9}$  (tabla 10).

Dentro de  $e_1$  la solución de elementos finitos es muy sencilla: de sus cuatro nodos (1, 2, 5, 4), solo el 5 tiene  $u \neq 0$  y solo el 1 tiene  $v \neq 0$  ( $\bar{v}_1 = 1$ ;  $v_5 = 0$ ). Por lo tanto

$$u_h = u_5 N_3 = 0,997665 \cdot \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta), \quad v_h = N_1 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta).$$

**Tabla 10:** Puntos de Gauss  $3 \times 3$  en el elemento  $e_1$  ( $w$ : peso;  $w \det \mathbf{J}$ : área que representa cada punto).

| Punto | $\xi$     | $\eta$    | $w$      | $w \det \mathbf{J}$ | $x$      | $y$      |
|-------|-----------|-----------|----------|---------------------|----------|----------|
| $p_1$ | -0,774597 | -0,774597 | 0,308642 | 0,019290            | 0,056351 | 0,056351 |
| $p_2$ | -0,774597 | 0,000000  | 0,493827 | 0,030864            | 0,056351 | 0,250000 |
| $p_3$ | -0,774597 | 0,774597  | 0,308642 | 0,019290            | 0,056351 | 0,443649 |
| $p_4$ | 0,000000  | -0,774597 | 0,493827 | 0,030864            | 0,250000 | 0,056351 |
| $p_5$ | 0,000000  | 0,000000  | 0,790123 | 0,049383            | 0,250000 | 0,250000 |
| $p_6$ | 0,000000  | 0,774597  | 0,493827 | 0,030864            | 0,250000 | 0,443649 |
| $p_7$ | 0,774597  | -0,774597 | 0,308642 | 0,019290            | 0,443649 | 0,056351 |
| $p_8$ | 0,774597  | 0,000000  | 0,493827 | 0,030864            | 0,443649 | 0,250000 |
| $p_9$ | 0,774597  | 0,774597  | 0,308642 | 0,019290            | 0,443649 | 0,443649 |

**Tabla 11:** Norma  $L^2$ : aporte de cada punto de  $e_1$ . La última columna es  $[(u_h - u_M)^2 + (v_h - v_M)^2] w \det \mathbf{J}$ .

| Punto | $u_h$    | $u_M$    | $v_h$    | $v_M$    | $(u_h - u_M)^2 + (v_h - v_M)^2$ | Aporte   |
|-------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|----------|
| $p_1$ | 0,012672 | 0,031014 | 0,787298 | 0,968986 | 0,033347                        | 0,000643 |
| $p_2$ | 0,056219 | 0,124527 | 0,443649 | 0,696055 | 0,068375                        | 0,002110 |
| $p_3$ | 0,099766 | 0,173356 | 0,100000 | 0,173356 | 0,010796                        | 0,000208 |
| $p_4$ | 0,056219 | 0,124527 | 0,443649 | 0,696055 | 0,068375                        | 0,002110 |
| $p_5$ | 0,249416 | 0,500000 | 0,250000 | 0,500000 | 0,125292                        | 0,006187 |
| $p_6$ | 0,442613 | 0,696055 | 0,056351 | 0,124527 | 0,068881                        | 0,002126 |
| $p_7$ | 0,099766 | 0,173356 | 0,100000 | 0,173356 | 0,010796                        | 0,000208 |
| $p_8$ | 0,442613 | 0,696055 | 0,056351 | 0,124527 | 0,068881                        | 0,002126 |
| $p_9$ | 0,785460 | 0,968986 | 0,012702 | 0,031014 | 0,034017                        | 0,000656 |

Por ejemplo, en el centro del elemento ( $p_5$ :  $\xi = \eta = 0$ ,  $x = y = 0,25$ ):  $u_h = 0,997665 \cdot \frac{1}{4} = 0,249416$  frente a  $u_M = 0,500000$ , y  $v_h = \frac{1}{4} = 0,250000$  frente a  $v_M = 0,500000$ ; la suma de cuadrados es 0,125292 y, multiplicada por  $w \det \mathbf{J} = \frac{64}{81} \cdot 0,0625 = 0,049383$ , aporta 0,006187.

Para la seminorma  $H^1$  se derivan los campos anteriores ( $\partial/\partial x = 4 \partial/\partial \xi$ ):

$$\frac{\partial u_h}{\partial x} = u_5 (1 + \eta), \quad \frac{\partial u_h}{\partial y} = u_5 (1 + \xi), \quad \frac{\partial v_h}{\partial x} = -(1 - \eta), \quad \frac{\partial v_h}{\partial y} = -(1 - \xi),$$

y se comparan con las derivadas exactas de la tabla 2. En  $p_5$ , con las filas ( $\partial/\partial x$ ,  $\partial/\partial y$ ) de  $u$  y de  $v$ :

$$\nabla \mathbf{u}_h = \begin{bmatrix} 0,997665 & 0,997665 \\ -1,000000 & -1,000000 \end{bmatrix}, \quad \nabla \mathbf{u}_M = \begin{bmatrix} \pi/2 & \pi/2 \\ -\pi/2 & -\pi/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,570796 & 1,570796 \\ -1,570796 & -1,570796 \end{bmatrix}.$$

Las diferencias son -0,573131 (dos veces) y 0,570796 (dos veces), la suma de sus cuadrados es 1,308576 y el aporte es  $1,308576 \times 0,049383 = 0,064621$ .

**Tabla 12:** Seminorma  $H^1$ : aporte de cada punto de  $e_1$ .  $|\nabla e|^2$  es la suma de los cuadrados de las cuatro diferencias entre el gradiente calculado y el exacto.

| Punto | $\partial u_h/\partial x$ | $\partial u_h/\partial y$ | $\partial v_h/\partial x$ | $\partial v_h/\partial y$ | $ \nabla e ^2$ | Aporte   |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------|
| $p_1$ | 0,224877                  | 0,224877                  | -1,774597                 | -1,774597                 | 3,230182       | 0,062311 |
| $p_2$ | 0,997665                  | 0,224877                  | -1,000000                 | -1,774597                 | 1,981993       | 0,061173 |
| $p_3$ | 1,770453                  | 0,224877                  | -0,225403                 | -1,774597                 | 3,266734       | 0,063016 |
| $p_4$ | 0,224877                  | 0,997665                  | -1,774597                 | -1,000000                 | 1,981993       | 0,061173 |
| $p_5$ | 0,997665                  | 0,997665                  | -1,000000                 | -1,000000                 | 1,308576       | 0,064621 |
| $p_6$ | 1,770453                  | 0,997665                  | -0,225403                 | -1,000000                 | 1,976866       | 0,061014 |
| $p_7$ | 0,224877                  | 1,770453                  | -1,774597                 | -0,225403                 | 3,266734       | 0,063016 |
| $p_8$ | 0,997665                  | 1,770453                  | -1,000000                 | -0,225403                 | 1,976866       | 0,061014 |
| $p_9$ | 1,770453                  | 1,770453                  | -0,225403                 | -0,225403                 | 3,209157       | 0,061905 |

Los otros tres elementos son imágenes especulares de  $e_1$  y aportan exactamente lo mismo (tabla 13).

**Tabla 13:** Integrales por elemento: cuadrado del error  $L^2$ , cuadrado del error  $H^1$  y cuadrado de la norma de  $\mathbf{u}_M$ .

| Elemento | $\int (\mathbf{u}_h - \mathbf{u}_M)^2 dA$ | $\int  \nabla e ^2 dA$ | $\int \mathbf{u}_M^2 dA$ |
|----------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| $e_1$    | 0,016376                                  | 0,559242               | 0,125000                 |
| $e_2$    | 0,016376                                  | 0,559242               | 0,125000                 |
| $e_3$    | 0,016376                                  | 0,559242               | 0,125000                 |
| $e_4$    | 0,016376                                  | 0,559242               | 0,125000                 |
| Suma     | 0,065503                                  | 2,236968               | 0,500000                 |

#### Resultado del paso 4 con $N = 2$

Con las sumas de la tabla 13:

$$\|e\|_{L^2} = \sqrt{0,065503} = 0,255936, \quad |e|_{H^1} = \sqrt{2,236968} = 1,495650,$$

$$\frac{\|e\|_{L^2}}{\|\mathbf{u}_M\|_{L^2}} = \frac{0,255936}{0,707107} = 36,19 \text{ \%}.$$

El desplazamiento en el nodo es casi exacto (0,23 % de error), pero el campo tiene un error del 36,19 %: entre nodos, el Q4 interpola con rectas una función senoidal, y con cuatro elementos esa aproximación es tosca. Estos dos números son el primer punto de las curvas de convergencia de la sección 7.

## 6. Paso 5. El refinamiento de la malla

El paso 4 se repite con  $N = 4, 8, 16$  y  $32$ . A mano ya no es viable (con  $N = 32$  el Q4 tiene 2178 GDL), pero el procedimiento es idéntico: la réplica del anexo B ejecuta en un bucle exactamente las operaciones de la sección 5. Se agrega el Q9, cuyas funciones de forma son bicuadráticas (nueve nodos por elemento), con rigidez integrada con Gauss  $3 \times 3$  y error con  $4 \times 4$ .

**Tabla 14:** Errores de la solución de elementos finitos al refinar la malla ( $h = 1/N$ ).

| $N$ | $h$     | Q4   |                           |                           | Q9   |                           |                           |
|-----|---------|------|---------------------------|---------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
|     |         | GDL  | $\ e\ _{L^2}$             | $ e _{H^1}$               | GDL  | $\ e\ _{L^2}$             | $ e _{H^1}$               |
| 2   | 0,50000 | 18   | $2,559362 \times 10^{-1}$ | 1,495650                  | 50   | $2,171756 \times 10^{-2}$ | $2,911437 \times 10^{-1}$ |
| 4   | 0,25000 | 50   | $7,240485 \times 10^{-2}$ | $7,247108 \times 10^{-1}$ | 162  | $2,775996 \times 10^{-3}$ | $7,263350 \times 10^{-2}$ |
| 8   | 0,12500 | 162  | $1,865511 \times 10^{-2}$ | $3,578143 \times 10^{-1}$ | 578  | $3,479331 \times 10^{-4}$ | $1,808843 \times 10^{-2}$ |
| 16  | 0,06250 | 578  | $4,698601 \times 10^{-3}$ | $1,782826 \times 10^{-1}$ | 2178 | $4,352022 \times 10^{-5}$ | $4,516070 \times 10^{-3}$ |
| 32  | 0,03125 | 2178 | $1,176827 \times 10^{-3}$ | $8,906145 \times 10^{-2}$ | 8450 | $5,441017 \times 10^{-6}$ | $1,128599 \times 10^{-3}$ |

Estas cifras coinciden hasta la séptima cifra significativa con las de EduFEM (`docs/vyv/datos/mms_q4.csv` y `mms_q9.csv`); la tabla del MMS de la tesis muestra las mismas con cuatro cifras.

## 7. Paso 6. El orden observado frente al teórico

Si  $e(h) = C h^p$ , al pasar de una malla de tamaño  $h$  a otra de tamaño  $h/r$  el cociente de errores es  $e(h)/e(h/r) = r^p$ , y el orden observado se despeja como [1, ec. 25, p. 30]

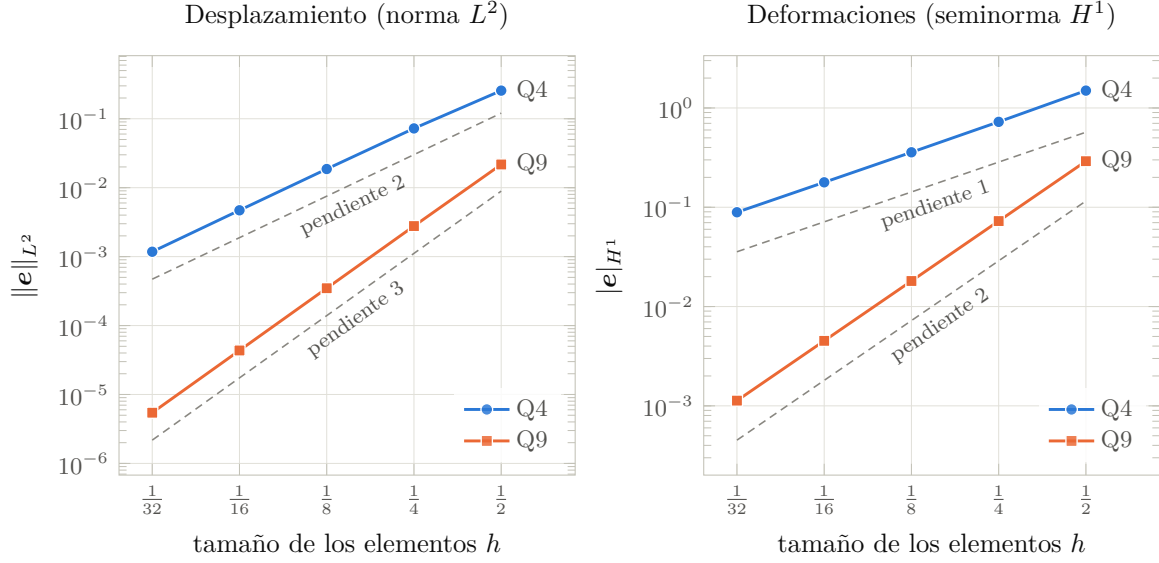
$$p_{\text{obs}} = \frac{\ln(e_{\text{gruesa}}/e_{\text{fina}})}{\ln r} \stackrel{r=2}{=} \log_2 \frac{e_N}{e_{2N}}. \quad (15)$$

Por ejemplo, para el Q4 en norma  $L^2$  entre  $N = 16$  y  $N = 32$ :

$$\frac{e_{16}}{e_{32}} = \frac{4,698601 \times 10^{-3}}{1,176827 \times 10^{-3}} = 3,992600, \quad p_{\text{obs}} = \log_2 3,992600 = \frac{\ln 3,992600}{\ln 2} = 1,9973.$$

**Tabla 15:** Cociente de errores entre mallas sucesivas y orden observado (15).

| Mallas              | Q4, $L^2$ |       | Q4, $H^1$ |       | Q9, $L^2$ |       | Q9, $H^1$ |       |
|---------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|                     | cociente  | orden | cociente  | orden | cociente  | orden | cociente  | orden |
| 2 $\rightarrow$ 4   | 3,535     | 1,822 | 2,064     | 1,045 | 7,823     | 2,968 | 4,008     | 2,003 |
| 4 $\rightarrow$ 8   | 3,881     | 1,957 | 2,025     | 1,018 | 7,979     | 2,996 | 4,015     | 2,006 |
| 8 $\rightarrow$ 16  | 3,970     | 1,989 | 2,007     | 1,005 | 7,995     | 2,999 | 4,005     | 2,002 |
| 16 $\rightarrow$ 32 | 3,993     | 1,997 | 2,002     | 1,001 | 7,999     | 3,000 | 4,001     | 2,001 |
| Teórico             | 4         | 2     | 2         | 1     | 8         | 3     | 4         | 2     |



**Figura 4:** Convergencia en escala logarítmica. En estos ejes,  $e = C h^p$  es una recta de pendiente  $p$ ; las rectas discontinuas marcan las pendientes teóricas, desplazadas hacia abajo para no tapar los datos.

Lectura de los resultados (tabla 15 y figura 4):

- Los órdenes observados tienden a 2 y 1 en el Q4 y a 3 y 2 en el Q9, los valores teóricos de la tabla 1. Duplicar  $N$  divide el error  $L^2$  del Q4 por 4 y el del Q9 por 8.
- En las mallas gruesas el orden todavía no se estabiliza (entre  $N = 2$  y  $N = 4$ , el Q4 da 1,822 en  $L^2$ ): allí los términos de orden superior de (1) todavía pesan. Por eso el criterio se aplica al par más fino. Tampoco hay que esperar recuperar el orden teórico con más de dos o tres cifras significativas [1, p. 30].
- El criterio de la tesis es  $|p_{\text{obs}} - p_{\text{teórico}}| < 0,5$  entre  $N = 16$  y  $N = 32$ . Ese margen separa el orden esperado del inmediato inferior, que es lo que típicamente produce un error de programación.

**Tabla 16:** Veredicto de la prueba (par de mallas  $N = 16 \rightarrow 32$ ).

| Elemento | Norma | Orden observado | Orden teórico | $ p_{\text{obs}} - p  < 0,5$ |
|----------|-------|-----------------|---------------|------------------------------|
| Q4       | $L^2$ | 1,997           | 2             | ✓ pasa                       |
| Q4       | $H^1$ | 1,001           | 1             | ✓ pasa                       |
| Q9       | $L^2$ | 3,000           | 3             | ✓ pasa                       |
| Q9       | $H^1$ | 2,001           | 2             | ✓ pasa                       |

EduFEM mide además el error  $L^2$  del campo de tensiones *recuperado*  $\sigma^*$  (tensiones en los puntos de Gauss, extrapoladas a los nodos y promediadas), que es el que muestra el post-proceso. Salari y Knupp advierten que el orden de las magnitudes derivadas puede ser menor que el de la solución [1, p. 29]. Como la teoría no fija un orden para esa cadena de recuperación, la tesis usa una cota empírica mínima (1,4 en Q4 y 1,9 en Q9); los órdenes observados son 1,54 y 2,00 (docs/vyv/datos/mms\_resumen.csv).

## 8. Qué verificó la prueba y qué no

Una prueba superada verifica las partes del código que la solución manufacturada ejercita, y ninguna otra. Por eso la segunda pauta de Salari y Knupp pide una solución «lo bastante general como para ejercitar cada término de la ecuación de gobierno» [1, p. 23]. Para comprobarlo con la ley constitutiva, basta con repetir el cálculo de la sección 4 con una matriz genérica de la misma forma:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & 0 \\ D_{12} & D_{11} & 0 \\ 0 & 0 & D_{33} \end{bmatrix}.$$

Con las deformaciones (8) ( $\varepsilon_y = -\varepsilon_x$  y  $\gamma_{xy} = 0$ ) se obtiene  $\sigma_x = (D_{11} - D_{12})\varepsilon_x$ ,  $\sigma_y = -\sigma_x$  y  $\tau_{xy} = D_{33} \cdot 0 = 0$ , de modo que

$$\mathbf{b} = \pi^2 (D_{11} - D_{12}) (\sin \pi x \sin \pi y; \cos \pi x \cos \pi y). \quad (16)$$

Solo aparece la diferencia  $D_{11} - D_{12} = 2\mu$ . El coeficiente de corte  $D_{33}$  y la parte  $\lambda$  común a  $D_{11}$  y  $D_{12}$  desaparecen: no influyen ni en  $\mathbf{b}$  ni en  $\mathbf{u}_M$ .

**Consecuencia.** Si el código tuviera un error en  $D_{33}$  o en  $\lambda$ , el problema que resolvería en realidad (con la misma  $\mathbf{b}$  y los mismos valores de contorno) seguiría teniendo a  $\mathbf{u}_M$  como solución exacta, porque las ecuaciones se cumplen con cualquier  $D_{33}$  y cualquier  $\lambda$ , y la solución es única. El MEF convergería a  $\mathbf{u}_M$  con los órdenes teóricos y la prueba pasaría. Hay una segunda consecuencia: las matrices de tensión plana y de deformación plana tienen el mismo  $\mu$  y difieren solo en  $\lambda$  (0,329670 frente a 0,576923 con estos datos), así que esta solución no distingue un estado plano del otro. En particular, el término fuente es el mismo en ambos.

La tabla 17 lo comprueba sobre el propio EduFEM: se introdujeron a propósito errores en `fem/constitutive.py` y se corrieron las cuatro configuraciones del MMS de la tesis con su criterio (`experimento_sabotaje.py`).

**Tabla 17:** Errores introducidos en la matriz  $\mathbf{D}$  de EduFEM y resultado del MMS de la tesis. Órdenes observados entre  $N = 16$  y  $N = 32$  (rango en las cuatro configuraciones).

| Error introducido                      | Q4    |           | Q9    |       | Pasan |
|----------------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|                                        | $L^2$ | $H^1$     | $L^2$ | $H^1$ |       |
| Ninguno (código original)              | 2,00  | 1,00      | 3,00  | 2,00  | 8/8   |
| Rama DP devuelve la $\mathbf{D}$ de TP | 2,00  | 1,00      | 3,00  | 2,00  | 8/8   |
| $D_{33}$ duplicado                     | 2,00  | 1,00      | 3,00  | 2,00  | 8/8   |
| $D_{11}$ y $D_{22}$ +10 % (control)    | 0,09  | 0,27–0,31 | 0,00  | 0,00  | 0/8   |

- Si la rama de deformación plana devolviera la matriz de tensión plana, las ocho pruebas pasarían: las configuraciones de deformación plana darían exactamente las cifras de las de tensión plana. Ese error sí lo detecta otro test del repositorio, `tests/test_vv_extensions.py` (prueba 8 de 8, von Mises en deformación plana), con un error del 5,8 %.
- Si  $D_{33}$  estuviera duplicado —la confusión clásica entre la deformación angular  $\gamma_{xy}$  y la componente tensorial  $\varepsilon_{xy} = \gamma_{xy}/2$ —, también pasarían las ocho. Lo detecta la membrana de Cook: con Q9 de  $16 \times 16$ ,  $u_y = 18,17$  frente a 23,95 sin el error.
- El control confirma que la prueba funciona para lo que sí ejercita: si cambia  $D_{11} - D_{12}$ , el código converge a otra solución, el error deja de bajar y el orden observado cae a cero.

Salari y Knupp describen el mismo fenómeno en uno de sus ejemplos: una malla curvilínea ortogonal «no fue una buena elección, porque los términos cruzados de la métrica son nulos y, si tuvieran errores, no aparecerían en la prueba de convergencia» [1, p. 69].

## Cómo elegir una solución que ejercite todos los términos

La solución sirve si  $D_{11}$ ,  $D_{12}$  y  $D_{33}$  entran en  $\mathbf{b}$  de forma independiente. Una opción es conservar  $u_M$  y cambiar la frecuencia de  $v_M$  en  $y$ :

$$u_M = \sin \pi x \sin \pi y, \quad v_M = \cos \pi x \cos 2\pi y.$$

Con la matriz genérica, el mismo cálculo de la sección 4 da

$$\begin{aligned} b_x &= \pi^2 [(D_{11} + D_{33}) \sin \pi x \sin \pi y - 2(D_{12} + D_{33}) \sin \pi x \sin 2\pi y], \\ b_y &= \pi^2 [(4D_{11} + D_{33}) \cos \pi x \cos 2\pi y - (D_{12} + D_{33}) \cos \pi x \cos \pi y]. \end{aligned} \quad (17)$$

Aparecen tres combinaciones:  $D_{11} + D_{33}$ ,  $D_{12} + D_{33}$  y  $4D_{11} + D_{33}$ . Son linealmente independientes (el determinante de sus coeficientes vale  $-3$ ), así que cualquier error en uno de los tres coeficientes cambia  $\mathbf{b}$ . La frecuencia distinta en  $y$  es necesaria: con la misma frecuencia en  $x$  y en  $y$  se cumple  $\partial^2 v / \partial x^2 = \partial^2 v / \partial y^2$ , y  $D_{33}$  solo aparece sumado a  $D_{11}$  o a  $D_{12}$ . La tabla 18 repite el experimento con esta solución, en tensión plana (TP) y en deformación plana (DP).

**Tabla 18:** Los mismos errores con la solución alternativa: orden observado  $L^2 / H^1$  y veredicto.

| Error introducido                      | TP, Q4         | TP, Q9        | DP, Q4         | DP, Q9        |
|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ninguno (código original)              | 1,99 / 1,00 ✓  | 3,00 / 2,00 ✓ | 1,99 / 1,00 ✓  | 3,00 / 2,00 ✓ |
| Rama DP devuelve la $\mathbf{D}$ de TP | 1,99 / 1,00 ✓  | 3,00 / 2,00 ✓ | -0,01 / 0,12 ✗ | 0,00 / 0,00 ✗ |
| $D_{33}$ duplicado                     | -0,02 / 0,09 ✗ | 0,00 / 0,00 ✗ | -0,02 / 0,09 ✗ | 0,00 / 0,00 ✗ |

Con la solución alternativa, el código original pasa las cuatro pruebas. Con la matriz de deformación plana cambiada por la de tensión plana fallan las dos de deformación plana (las de tensión plana pasan, como corresponde, porque ahí no hay error), y con  $D_{33}$  duplicado fallan las cuatro.

### Qué significa para la tesis

La matriz  $\mathbf{D}$  de EduFEM es correcta: coincide con la fórmula (5) y la cubren otros tests. Lo que cambia es qué verifica el MMS tal como está programado: el ensamblaje, la fuerza de cuerpo, las restricciones no homogéneas, el mapeo de elementos distorsionados y la combinación  $2\mu$  de la matriz  $\mathbf{D}$ , pero no  $\lambda$  ni  $D_{33}$ . Por lo tanto, sus configuraciones de deformación plana no verifican por sí solas la matriz de deformación plana.

## 9. Resumen del procedimiento

Para repetir el método con otra solución, otro elemento u otro código:

1. Escribir las ecuaciones que resuelve el código y su orden teórico ( $p+1$  en  $L^2$  y  $p$  en  $H^1$  para funciones de forma de grado completo  $p$ ).
2. Diseñar la prueba: dominio, material, elemento y tipo de restricción. Conviene empezar con restricciones en todo el contorno.
3. Elegir  $\mathbf{u}_M$ : suave, que no pertenezca al espacio de los elementos, con valores no nulos en el contorno y que ejercite todos los términos. Esto último se comprueba sustituyendo una matriz  $\mathbf{D}$  genérica y viendo que cada coeficiente sobrevive en  $\mathbf{b}$ .
4. Deducir  $\mathbf{b} = -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}_M)$  y los valores de contorno, entregarlos al código y obtener  $\mathbf{u}_h$ .
5. Calcular  $\|\mathbf{e}\|_{L^2}$  y  $|\mathbf{e}|_{H^1}$  con una cuadratura de un orden más que la rigidez.

6. Refinar la malla ( $N, 2N, 4N, \dots$ ) y calcular  $p_{\text{obs}} = \log_2(e_N/e_{2N})$ .
7. Comparar con el orden teórico en el par más fino: la prueba pasa si  $|p_{\text{obs}} - p| < 0,5$ .
8. Si no pasa, revisar primero la prueba (la deducción de  $\mathbf{b}$ , los valores de contorno, el cálculo de las normas y si las mallas ya están en el rango asintótico) y solo después buscar el error en el código [1, pp. 33–35].

## A. Correspondencia con el código de EduFEM

**Tabla 19:** Dónde hace EduFEM cada paso del ejemplo.

| Paso                                  | Archivo y función                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Solución manufacturada y su gradiente | tests/vv_mms.py: u_M, grad_u_M                                                      |
| Fuerza de cuerpo (10)                 | tests/vv_mms.py: make_body_force_fn                                                 |
| Malla $N \times N$                    | models/mesh_utils.py: generate_structured_quad_mesh                                 |
| Nodos del contorno                    | tests/vv_mms.py: boundary_nodes_topological                                         |
| Restricciones no homogéneas           | models/project.py:<br>ProjectModel.set_boundary_condition, con ux y uy no nulos     |
| Rigidez (12) y ensamblaje             | fem/batch.py: stiffness_batch, assemble_sparse; versión legible en fem/stiffness.py |
| Fuerzas de la fuerza de cuerpo        | fem/assembly.py: _body_force_at_gauss_points;<br>fem/batch.py: body_force_batch     |
| Sustitución estática (13)             | fem/solver.py: apply_boundary_conditions                                            |
| Normas (14)                           | fem/error_norms.py: compute_error_norms                                             |
| Tensiones recuperadas $\sigma^*$      | fem/error_norms.py: compute_stress_recovery_error                                   |
| Orden observado y criterio            | tests/vv_mms.py: compute_rates, main                                                |

## B. La réplica independiente

El guion `mms_independiente.py`, en la misma carpeta que este documento, repite el paso 4 y el refinamiento sin importar nada de EduFEM. Usa solo NumPy y SciPy, recorre los elementos uno por uno y está escrito para leerse. Se ejecuta con `python mms_independiente.py` (unos 20 s) e imprime el desplazamiento del nodo central para  $N = 2$  y la tabla 14 con sus órdenes. Internamente numera los nodos de cada elemento por filas (producto tensorial de dos bases de Lagrange 1D), no en sentido antihorario como la sección 5; el resultado no depende de esa numeración.

Los otros dos guiones de la carpeta regeneran el documento. `generar_datos.py` calcula todas las cifras (escribe `datos.tex`, `convergencia.dat` y `pendientes.dat`) y las contrasta con EduFEM. `experimento_sabotaje.py` corre los experimentos de la sección 8 (escribe `datos_sabotaje.tex`, unos 3 minutos).

```

1 """
2 mms_independiente.py - Replica independiente del MMS de EduFEM.
3
4 No importa nada del repositorio: la malla, las funciones de forma, la rigidez,
5 la fuerza de cuerpo, las restricciones, la solución y las normas de error están
6 escritas desde cero con NumPy/SciPy, elemento por elemento. Si las cifras que
7 imprime coinciden con docs/vyv/datos/mms_q4.csv y mms_q9.csv, esta replica y
8 el motor de EduFEM coinciden.
9
10 Configuración base de la tesis: cuadrado unitario, tensión plana,
```

```

11 E = 1, nu = 0,3, t = 1, mallas N x N con N = 2, 4, 8, 16, 32.
12
13 Ejecutar: python mms_independiente.py          (tarda unos 20 s)
14 """
15 import math
16
17 import numpy as np
18 from scipy.sparse import coo_matrix
19 from scipy.sparse.linalg import spsolve
20
21 E, NU, T = 1.0, 0.3, 1.0
22 MU = E / (2.0 * (1.0 + NU))
23 PI = math.pi
24
25 # Matriz constitutiva de tension plana.
26 D = E / (1.0 - NU ** 2) * np.array([[1.0, NU, 0.0],
27                                     [NU, 1.0, 0.0],
28                                     [0.0, 0.0, (1.0 - NU) / 2.0]])
29
30
31 # --- Paso 3: la solucion inventada, su gradiente y la carga que la produce ---
32 def u_M(x, y):
33     return np.array([math.sin(PI * x) * math.sin(PI * y),
34                     math.cos(PI * x) * math.cos(PI * y)])
35
36
37 def grad_u_M(x, y):
38     """[[du/dx, du/dy], [dv/dx, dv/dy]]."""
39     sx, cx = math.sin(PI * x), math.cos(PI * x)
40     sy, cy = math.sin(PI * y), math.cos(PI * y)
41     return np.array([[PI * cx * sy, PI * sx * cy],
42                     [-PI * sx * cy, -PI * cx * sy]])
43
44
45 def b(x, y):
46     """b = -div(sigma(u_M)). Con esta u_M, tr(eps) = 0 y gamma_xy = 0,
47     de modo que sigma = 2 mu eps y b = 2 mu pi^2 u_M."""
48     return 2.0 * MU * PI ** 2 * u_M(x, y)
49
50
51 # --- Funciones de forma de Lagrange (p = 1 -> Q4, p = 2 -> Q9) -----
52 def lagrange_1d(p, s):
53     """Polinomios de Lagrange 1D en los nodos equiespaciados de [-1, 1] y sus derivadas."""
54     nodos = np.linspace(-1.0, 1.0, p + 1)
55     L = np.ones(p + 1)
56     dL = np.zeros(p + 1)
57     for i in range(p + 1):
58         for j in range(p + 1):
59             if j != i:
60                 L[i] *= (s - nodos[j]) / (nodos[i] - nodos[j])
61         for k in range(p + 1):
62             if k == i:
63                 continue
64             termino = 1.0 / (nodos[i] - nodos[k])
65             for j in range(p + 1):
66                 if j != i and j != k:
67                     termino *= (s - nodos[j]) / (nodos[i] - nodos[j])
68             dL[i] += termino
69     return L, dL
70
71
72 def forma_2d(p, xi, eta):
73     """N, dN/dxi, dN/deta; el nodo local (a, b) lleva el indice b*(p+1) + a."""
74     Lx, dLx = lagrange_1d(p, xi)
75     Ly, dLy = lagrange_1d(p, eta)
76     return np.outer(Ly, Lx).ravel(), np.outer(Ly, dLx).ravel(), np.outer(dLy, Lx).ravel()
77
78
79 def puntos_gauss(n):
80     """Producto tensorial de Gauss-Legendre n x n: lista de (xi, eta, peso)."""
81     pts, wts = np.polynomial.legendre.leggauss(n)
82     return [(xi, eta, wi * wj) for xi, wi in zip(pts, wts) for eta, wj in zip(pts, wts)]
83
84

```

```

85 def geometria(xy_e, dNxi, dNeta):
86     """det J y derivadas fisicas dN/dx, dN/dy en un punto."""
87     J = np.array([[dNxi @ xy_e[:, 0], dNxi @ xy_e[:, 1]],
88                  [dNeta @ xy_e[:, 0], dNeta @ xy_e[:, 1]]])
89     det_J = J[0, 0] * J[1, 1] - J[0, 1] * J[1, 0]
90     dNx, dNy = np.linalg.solve(J, np.vstack([dNxi, dNeta]))
91     return det_J, dNx, dNy
92
93
94 def gdl_de(nodos):
95     return np.ravel([[2 * n, 2 * n + 1] for n in nodos])
96
97
98 # --- Malla estructurada N x N de [0,1]^2 -----
99 def malla(N, p):
100     m = p * N + 1 # nodos por lado
101     coords = np.array([(i / (p * N), j / (p * N)) for j in range(m) for i in range(m)])
102     elems = [[(ey * p + bb) * m + (ex * p + aa) for bb in range(p + 1) for aa in range(p + 1)]
103              for ey in range(N) for ex in range(N)]
104     borde = [j * m + i for j in range(m) for i in range(m) if i in (0, m - 1) or j in (0, m - 1)]
105     return coords, np.array(elems), borde
106
107
108 # --- Paso 4: ensamblar, imponer u = u_M en el borde y resolver -----
109 def resolver(N, p):
110     coords, elems, borde = malla(N, p)
111     n_gdl = 2 * len(coords)
112     # Gauss (p+1) x (p+1): 2x2 en Q4 y 3x3 en Q9, el mismo orden que la K del motor.
113     gp = [(forma_2d(p, xi, eta), w) for xi, eta, w in puntos_gauss(p + 1)]
114     filas, cols, vals = [], [], []
115     F = np.zeros(n_gdl)
116     for conn in elems:
117         xy_e = coords[conn]
118         gdl = gdl_de(conn)
119         ke = np.zeros((len(gdl), len(gdl)))
120         fe = np.zeros(len(gdl))
121         for (N_, dNxi, dNeta), w in gp:
122             det_J, dNx, dNy = geometria(xy_e, dNxi, dNeta)
123             B = np.zeros((3, len(gdl)))
124             B[0, 0:2] = dNx
125             B[1, 1:2] = dNy
126             B[2, 0:2] = dNy
127             B[2, 1:2] = dNx
128             ke += B.T @ D @ B * det_J * w * T
129             bx, by = b(N_ @ xy_e[:, 0], N_ @ xy_e[:, 1])
130             fe[0:2] += N_ * bx * det_J * w * T
131             fe[1:2] += N_ * by * det_J * w * T
132             filas.append(np.repeat(gdl, len(gdl)))
133             cols.append(np.tile(gdl, len(gdl)))
134             vals.append(ke.ravel())
135         F[gdl] += fe
136     K = coo_matrix((np.concatenate(vals), (np.concatenate(filas), np.concatenate(cols))),
137                   shape=(n_gdl, n_gdl)).tocsr()
138
139     # Restricciones de Dirichlet NO homogeneas: u = u_M en todos los nodos del borde.
140     u = np.zeros(n_gdl)
141     for n in borde:
142         u[2 * n:2 * n + 2] = u_M(*coords[n])
143     r = gdl_de(borde)
144     f = np.setdiff1d(np.arange(n_gdl), r)
145     # K_ff u_f = F_f - K_fr u_r (sustitucion estatica del bloque restringido)
146     u[f] = spsolve(K[f][:, f].tocsc(), F[f] - K[f][:, r] @ u[r])
147     return coords, elems, u
148
149
150 # --- Paso 5: normas del error, con Gauss un orden por encima -----
151 def normas(coords, elems, u, p):
152     """Norma L2 y seminorma H1 del error, y norma L2 de u_M (Gauss 3x3 en Q4, 4x4 en Q9)."""
153     gp = [(forma_2d(p, xi, eta), w) for xi, eta, w in puntos_gauss(p + 2)]
154     sq_L2 = sq_H1 = sq_exacta = area = 0.0
155     for conn in elems:
156         xy_e = coords[conn]
157         u_e = u[gdl_de(conn)].reshape(-1, 2) # (n_nodos, 2)
158         for (N_, dNxi, dNeta), w in gp:

```

```

159     det_J, dNx, dNy = geometria(xy_e, dNxi, dNeta)
160     x, y = N_ @ xy_e[:, 0], N_ @ xy_e[:, 1]
161     u_h = N_ @ u_e
162     grad_h = np.array([[dNx @ u_e[:, 0], dNy @ u_e[:, 0]],
163                        [dNx @ u_e[:, 1], dNy @ u_e[:, 1]]])
164     dA = abs(det_J) * w
165     sq_L2 += np.sum((u_h - u_M(x, y)) ** 2) * dA
166     sq_H1 += np.sum((grad_h - grad_u_M(x, y)) ** 2) * dA
167     sq_exacta += np.sum(u_M(x, y) ** 2) * dA
168     area += dA
169     h = math.sqrt(area / len(elems))
170     return h, math.sqrt(sq_L2), math.sqrt(sq_H1), math.sqrt(sq_exacta)
171
172
173 # --- Paso 6: tasas de convergencia -----
174 if __name__ == "__main__":
175     coords, elems, u = resolver(2, 1)
176     print(f"Q4, N = 2: u en el nodo central = ({u[8]:.6f}, {u[9]:.6f})   exacta = (1, 0)")
177     for p, nombre in ((1, "Q4"), (2, "Q9")):
178         print(f"\n{nOMBRE}      N      h      GDL      L2      H1      tasa L2   tasa H1")
179         previo = None
180         for N in (2, 4, 8, 16, 32):
181             coords, elems, u = resolver(N, p)
182             h, L2, H1, _ = normas(coords, elems, u, p)
183             tasas = ""
184             if previo is not None:
185                 lh = math.log(previo[0] / h)
186                 tasas = (f"{math.log(previo[1] / L2) / lh:8.3f} "
187                          f"{math.log(previo[2] / H1) / lh:8.3f}")
188             print(f"      {N:5d}   {h:.5f}   {len(u):6d}   {L2:.6e}   {H1:.6e} {tasas}")
189             previo = (h, L2, H1)

```

## Referencias

- [1] Salari K, Knupp P. Code verification by the method of manufactured solutions. Albuquerque (NM): Sandia National Laboratories; 2000. Informe n.º SAND2000-1444.
- [2] Hughes TJR. The finite element method: linear static and dynamic finite element analysis. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall; 1987.
- [3] Strang G, Fix GJ. An analysis of the finite element method. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall; 1973.